

高数上册进阶 9 定积分计算的解题方法（留白）

考法一、利用牛顿莱布尼兹公式计算定积分

这是最基本的方法，在基础阶段的讲义里已经重点训练过，这里只列举两道有“坑”的题目。

例题 1 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot \ln \sin x dx$

直接分部积分： $-\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x d \cos x = -\cos x \ln \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \frac{\cos x}{\sin x} dx$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $\ln \sin x \rightarrow -\infty$ 这样做就错了。

正解： $I = \int \ln \sin x d(1 - \cos x) = (1 - \cos x) \ln \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos x) \frac{\cos x}{\sin x} dx$
 $= [0 - \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \cos x) \ln \sin x] + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \cos x) \cos x}{1 - \cos^2 x} d \cos x$
 $= -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos^2 x}{2} \ln x + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x (1 + \cos x)}{1 - \cos^2 x} d \cos x$
 $= 0 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 - \cos^2 x} d \cos x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^2 x} d \cos x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^2 x} (-\sin x) dx$
 $= -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} dx = -\ln |\tan x| \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\ln 2 - 1$

式注意到 $\sin x$ 与 $\ln \sin x$ 同源，前面给 $\sin x$ 恰好能 dx 变成 $-d \cos x$ ，

对数里换成 $\cos x$ 后，只剩代数式，所以换元取 $\cos x$

$\ln \sin x = \ln \sqrt{1 - \cos^2 x} = \frac{1}{2} \ln(1 - \cos^2 x)$

令 $t = \cos x$ $dt = -\sin x dx$ $x: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ $t: 1 \rightarrow 0$

$\ln(1+t)(1-t) = \ln(1+t) + \ln(1-t)$

$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \ln \sin x dx = \frac{1}{2} \int_1^0 \ln(1-t^2) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1-t^2) dt$
 $= \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1+t) dt + \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1-t) dt$
 $= \frac{1}{2} (t+1) \ln(t+1) - \frac{1}{2} \int_0^1 t \ln(t+1) dt - \frac{1}{2} (1-t) \ln(1-t) + \frac{1}{2} \int_0^1 (1-t) \ln(1-t) dt$

例题 2 $\int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 x} dx$

$\frac{1}{1 + \cos^2 x} = \frac{\sec^2 x}{\sec^2 x + 1} = \frac{\sec^2 x}{\tan^2 x + 2}$

$\cos^2(\pi - x) = \cos^2 x \rightarrow$ 关于 $\frac{\pi}{2}$ 对称

$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \cos^2 x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x}{\tan^2 x + 2} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\tan^2 x + 2} d \tan x$ $x: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ $t: 0 \rightarrow +\infty$

$= 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2 + 2} dt = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{2}} \Big|_0^{+\infty}$
 $= \sqrt{2} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$

考法二、利用性质简化计算（奇偶性、周期性、点火公式、 $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx$ 等）

例题 3 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x dx$

$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 原点对称， x^3 奇， $\sin^2 x \cos^2 x$ 偶 $\Rightarrow$ 拆分， $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \rightarrow$ 点火。

$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^3 \cos^2 x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x dx$

$= 0 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x dx$

$= 2 \cdot \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x (1 - \sin^2 x) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{8}$

☆☆☆

例题 4 $\int_0^2 \arcsin|x-1| \sqrt{2x-x^2} dx$

分析: 遇到 $\sqrt{ax-x^2}$ 一律先画圆, 化成 $\sqrt{R^2-(x-c)^2}$ 认出半圆和对称轴.
这样配出来的 $C=1$ 与 $|x-1|$ 的对称轴相同 $\Rightarrow$ 说明要进行平移.

$\sqrt{2x-x^2} = \sqrt{1-(x-1)^2} \quad C=1, R=1$

令 $t=x-1 \quad x: 0 \rightarrow 2 \quad t: -1 \rightarrow 1 \quad dx=dt$

$I = \int_{-1}^1 \arcsin|t| \sqrt{1-t^2} dt$ (1) $\Rightarrow$ 偶, $\Rightarrow 2 \int_0^1 \arcsin t \sqrt{1-t^2} dt$ (2) $\Rightarrow$ 令 $t = \sin u$
 $u: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$
 $dt = \cos u du$
 $\cos u = \frac{1+\cos 2u}{2}$

$\Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} u du + \int_0^{\frac{\pi}{2}} u \cos 2u du = \frac{\pi^2}{8} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} u d(\frac{1}{2} \sin 2u)$
 $= \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{2} u \sin 2u \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2u du$
 $= \frac{\pi^2}{8} + [\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 0 - 0] + \frac{1}{4} \cos 2u \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{4}$

类题 $\int_0^2 [(x-1)^3 + 2x] \sqrt{1-\cos 2\pi x} dx$

$\sqrt{1-\cos 2\pi x} = \sqrt{2 \sin^2 \pi x} = \sqrt{2} |\sin \pi x|$ (1) $\Rightarrow$ 对称, $[0, 2]$ 不对称, $\Rightarrow$ 平移.

令 $t=x-1 \quad x: 0 \rightarrow 2 \quad t: -1 \rightarrow 1 \quad dt=dx \quad x=t+1$

$I = \sqrt{2} \int_{-1}^1 (t^3 + 2t + 2) |\sin \pi(t+1)| dt = \sqrt{2} \int_{-1}^1 (t^3 + 2t + 2) |\sin \pi t| dt$

$= \sqrt{2} \int_{-1}^1 2 |\sin \pi t| dt = 4\sqrt{2} \int_0^1 \sin \pi t dt = 4\sqrt{2} \left[-\frac{\cos \pi t}{\pi} \right]_0^1 = \frac{8\sqrt{2}}{\pi}$

套公式前先把 $|\cos x|$ 与 $\sqrt{1-\sin^2 x}$ 确认本意是绝对值 $\sin x$,
必须有绝对值才能设 u

例题 5 $\int_0^\pi \frac{x |\sin x \cos x|}{1 + \sin^4 x} dx$ 套 $\int_0^\pi f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$
(1) $\sin(\pi-x) = \sin x$ $\cos(\pi-x) = -\cos x$

区间再视, $I = \int_0^\pi (\pi-x) \frac{|\sin x \cos x|}{1 + \sin^4 x} dx$

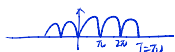
$2I = \pi \int_0^\pi \frac{|\sin x \cos x|}{1 + \sin^4 x} dx \Rightarrow I = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{|\sin x \cos x|}{1 + \sin^4 x} dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^4 x} dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \sin^4 x} d \sin x = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{1}{1 + t^4} dt$
 $= \frac{\pi}{2} \arctan \sin^2 x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} \left[\frac{\pi}{4} - 0 \right] = \frac{\pi^2}{8}$

例题 6 $\int_{e^{-2\pi i}}^1 \left| \frac{d}{dx} \cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) \right| dx$

$\left[\cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) \right]' = -\sin \left(\ln \frac{1}{x} \right) \cdot \frac{1}{x}$
 $\cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) = \cos \ln x$

$I = \int_{e^{-2\pi i}}^1 \left| \frac{\sin(\ln x)}{x} \right| dx \Rightarrow \ln x$ 和 $\frac{1}{x}$ 同时出现, 所以换元 $t = \ln x, dt = \frac{1}{x} dx$
 $e^{-2\pi i} = x \quad x: e^{-2\pi i} \rightarrow 1$

$I = \int_{-2\pi i}^0 |\sin t| dt = 2\pi \int_0^\pi \sin t dt = 2\pi [\cos t]_0^\pi = 2\pi \cdot 2 = 4\pi$



考法三、区间再现公式 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$

例题 7 $\int_{-2}^2 x \ln(1+e^x) dx$

$$I = \int_{-2}^2 x \ln(1+e^x) = \int_{-2}^2 (-x) \ln(1+e^{-x}) dx$$

$$2I = \int_{-2}^2 x [\ln(1+e^x) - \ln(1+e^{-x})] dx$$

$$\ln(1+e^x) - \ln(1+e^{-x}) = \ln \frac{1+e^x}{1+e^{-x}} = \ln \frac{e^x(1+e^x)}{1+e^x} = \ln e^x = x$$

$$2I = \int_{-2}^2 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_{-2}^2 \sim$$

对称区间+下面这变因子，→就地而反。

因子	配对面的和或差	化成的常数
$\ln(1+e^x)$	$\ln(1+e^x) - \ln(1+e^{-x})$ ，化简后乘 e^x	x
$\arctan e^x$	$\arctan e^x + \arctan e^{-x}$ ，用 $\arctan t + \arctan \frac{1}{t} = \frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{1+e^x}$	$\frac{1}{1+e^x} + \frac{1}{1+e^{-x}}$ ，后者分子分母同乘 e^x	1

类题 1 $\int_{-1}^1 \frac{1}{(e^x+1)(x^2+1)} dx$

$$I = \int_{-1}^1 \frac{1}{(e^x+1)(x^2+1)} dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{(e^{-x}+1)(x^2+1)} dx$$

$$2I = \int_{-1}^1 \frac{1}{(x^2+1)} \left[\frac{1}{e^x+1} + \frac{1}{e^{-x}+1} \right] dx$$

$$\frac{1}{e^x+1} + \frac{e^x}{e^x+1} = 1$$

$$2I = \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan x \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{4} - (-\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{2}$$

$$I = \frac{\pi}{4}$$

类题 2 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)} dx$

$$I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 x}{x(\pi-2x)} dx$$

$$2I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{x(\pi-2x)} dx = 2 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2x} + \frac{1}{\pi-2x} dx = \frac{1}{\pi} [\ln 2x - \ln(\pi-2x)] \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{\pi} \left[\ln \frac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{6}} - \ln \frac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{3}} \right] = \frac{1}{\pi} \ln 2$$

$$\frac{1}{2x} + \frac{1}{\pi-2x} = \frac{\pi-2x+2x}{2x(\pi-2x)}$$

$$I = \frac{\ln 2}{\pi}$$

类题 3 $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \arctan(e^x)}{1+\cos^2 x} dx$

$$x \rightarrow -x \quad x \sin x = (-x) \sin(-x) \quad \cos^2(-x) = \cos^2 x$$

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \arctan e^x}{1+\cos^2 x} dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \arctan e^{-x}}{1+\cos^2 x} dx$$

$$2I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} [\arctan e^x + \arctan e^{-x}] dx$$

$$e^x \cdot e^{-x} = 1 \text{ 及 } \arctan t + \arctan \frac{1}{t} = \frac{\pi}{2} \quad (t > 0)$$

$$2I = \frac{\pi}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx = \pi \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx = \pi^2 [\arctan \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^3}{4}$$

$$I = \frac{\pi^3}{8}$$

类题 4 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \ln(x + \sqrt{4+x^2}) dx$

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \ln(x + \sqrt{4+x^2}) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \ln(-x + \sqrt{4+x^2}) dx \\ 2I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \ln[(x + \sqrt{4+x^2})(-x + \sqrt{4+x^2})] dx \\ &\quad \ln(4+x^2-x^2) = \ln 4 \\ 2I &= \ln 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx \\ I &= \ln 2 \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx = 2 \ln 2 \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \frac{3\pi}{8} \ln 2. \end{aligned}$$

例题 8 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx \\ 2I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin 2x}{2}\right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin 2x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln 2 dx \\ &\quad \text{令 } 2x = t, \quad x=0 \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad t=0 \rightarrow \pi \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln \sin t dt - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin t dt - \frac{\pi}{2} \ln 2. \\ &\quad \text{I} \\ 2I &= I - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\ I &= -\frac{\pi}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

类题 计算 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ 和 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x} dx$

1) 令 $x = \tan t$.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(1+\tan t)}{1+\tan^2 t} \sec^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan t) dt \quad \text{区间再视} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{2}{1+\tan t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln 2 dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan t) dt = \frac{\pi}{4} \ln 2 - I \\ I &= \frac{\pi}{8} \ln 2. \end{aligned}$$

2) $I = \int_0^1 \arctan x \ln(1+x) dx = \arctan x \ln(1+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \ln(1+x) \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$

$$\tan(x-y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y} \quad \tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

例题 9 $\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx$

$\sin 2\pi - x = \sin x$
 $\sin 2\pi - x = -\sin x$

分析：被积函数是权重为余弦周期函数 $|\sin x|$ ，而 $|\sin x|, T=\pi$ 在 $x \rightarrow n\pi - x$ 下不变 $\Rightarrow$ 区间再现。

$I = \int_0^{n\pi} x |\sin x| dx = \int_0^{n\pi} (n\pi - x) |\sin x| dx$ $\sin(n\pi - x) = (-1)^n \sin x$ 再取绝对值。

$2I = n\pi \int_0^{n\pi} |\sin x| dx$ 

$2I = n^2 \pi \int_0^\pi \sin x dx = n^2 \pi$

$I = n^2 \pi$

考法四、分段函数的定积分（最值、取整、绝对值，都是分段函数）

例题 10 (2006 年) 设 $f(x) = \begin{cases} 2x + \frac{3}{2}x^2, & -1 \leq x < 0 \\ \frac{xe^x}{(e^x + 1)^2}, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$ ，求函数 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 的表达式。

看结构，f 的分段点是 $x=0$ ，而 F 的下限 -1 在左段内。因此：

1. 当 x 在 -1~0 时，整个积分区间都落在左段。
2. 当 x 在 0~1 时，区间跨过了分段点，要拆成左段整段加右段一部分。

第一段 $-1 < x < 0$ 时，此时 t 从 -1 走到 x 仍为负值为，只用左段公式。

$F(x) = \int_{-1}^x (2t + \frac{3}{2}t^2) dt = [t^2 + \frac{1}{2}t^3]_{-1}^x = \frac{x^3}{2} + x^2 - \frac{1}{2}$

第二段 $0 < x < 1$ 时，从分段点，把区间拆开。

$F(x) = \int_{-1}^0 (2t + \frac{3}{2}t^2) dt + \int_0^x \frac{te^t}{(e^t + 1)^2} dt = -\frac{1}{2} + \int_0^x t d(\frac{1}{e^t + 1}) = -\frac{1}{2} + [\frac{t}{e^t + 1} - \int \frac{1}{(e^t + 1)^2} dt]$
 $= -\frac{1}{2} - \frac{1}{e^t + 1} + t - \ln(1 + e^t) + \ln 2$

延伸：变限积分分段的四步定式

这道真题给出的通用套路，可以固化成四步：

步	动作	本题对应
1	找出被积函数 f 的全部分段点	分段点 $x=0$
2	看下限 a 落在哪一段	下限 -1 在左段内
3	按分段点把 $[a, x]$ 切成「整段 + 部分段」	$x \geq 0$ 时切成 $[-1, 0]$ 与 $[0, x]$
4	整段算成常数，部分段保留 x	$[-1, 0]$ 得 $-\frac{1}{2}$ ， $[0, x]$ 含 x

捎带把本题右段用到的两个原函数记牢，这是这类题唯一的「硬技术」：

$\int \frac{e^t dt}{(e^t + 1)^2} = -\frac{1}{e^t + 1}, \quad \int \frac{dt}{1 + e^t} = t - \ln(1 + e^t)$

例题 11 设 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt (x > 0)$ ，求 $f'(x)$ ，并求 $f(x)$ 的最小值。

考场分析（施工工具，四行）

1. 题面长难：f(x) 是「含参数 x 的定积分」，被积函数绝对值 $|t^2 - x^2|$ ，积分变量是 t ；绝对值变号的临界位置是 $t=x$ ，而 t 只在 $[0, 1]$ 上跑。
2. 第一步操作：先画「零点与区间的相对位置」，判断—— $0 < x < 1$ 时零点在区间内部，必须把 $[0, 1]$ 拆成 $[0, x]$ 与 $[x, 1]$ 分别去绝对值； $x \geq 1$ 时零点已在区间右端之外， $t^2 - x^2 \leq 0$ 恒成立，绝对值可直接去掉。两类各算出一个 $f(x)$ 的初等表达式。
3. 倒推：要求最小值——只能先写出 f 的分段表达式——只需按 x 最近越过分段 1 分成两类（分段点在 $x=1$ ，由 $t=x$ 走出 $[0, 1]$ 定出）——只需分段求导，令 $f'(x) = 0$ 得驻点 $x = \frac{1}{2}$ ，用 $f'(\frac{1}{2}) > 0$ 判断小——只需再比较 $x \geq 1$ 段的最小值 $\frac{1}{3}$ 。
4. 坑与陷阱/预计时间：不能一上来就对积分号里的 x 求导（ x 同时是参数又出现在绝对值里），必须先算表达式；分段是 $x=1$ 而不是 $x=0$ ，两段去绝对值后的符号相反，容易写反，预计 7 分钟。

考场分析：积分变量是 t ，被积函数 $|t^2 - x^2|$ 在 $t=x$ 处变号，零点 $t=x$ 是否落在 $[0, 1]$ 内，是唯一需要分类的地方；算出 $f(x)$ 的分段表达式后，最值问题就退到第五章的常规操作。

情形一（ $0 < x < 1$ ）：零点 $t=x$ 在区间内部，以它为界拆开：在 $[0, x]$ 上 $t^2 - x^2 \leq 0$ ，在 $[x, 1]$ 上 $t^2 - x^2 \geq 0$ 。

$f(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) dt + \int_x^1 (t^2 - x^2) dt$

$[\frac{x^2 t}{2} - \frac{t^3}{3}]_0^x + [\frac{t^3}{3} - x^2 t]_x^1 = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \frac{1}{3} - x^2 + \frac{x^3}{3}$

情形二（ $x \geq 1$ ）：此时 $t \in [0, 1]$ 上有 $t^2 \leq 1 \leq x^2$ ，绝对值里的式子恒非正。

$f(x) = \int_0^1 (x^2 - t^2) dt = x^2 - \frac{1}{3}$

分段求导：把 $x=1$ 代入情形一得 $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ ，与情形二在 $x=1$ 处的取值相同，故 f 连续。

分段求导：两段分别求导（ $x=1$ 处两式取值相同，导数也连续）。

$f'(x) = 4x^2 - 2x = 2x(2x - 1) \quad (0 < x < 1)$

$f'(x) = 2x \quad (x > 1)$

求最小值：在 $0 < x < 1$ 上令 $f'(x) = 0$ ，得驻点 $x = \frac{1}{2}$ ；又 $f''(x) = 8x - 2$ ， $f'(\frac{1}{2}) = 2 > 0$ ，故该点为极小值点。

$f(\frac{1}{2}) = \frac{4}{3} - \frac{1}{8} - \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$

在 $x \geq 1$ 上 $f'(x) = 2x > 0$ ， f 单调递增，最小值在 $x=1$ 取到 $f(1) = \frac{1}{2}$ ，大于 $\frac{1}{4}$ ，故全局最小值为 $\frac{1}{4}$ 。

考法五、定积分的综合计算

（一）被积函数中含有变限积分函数的定积分

当需要计算的定积分的被积函数中，含有变限积分函数时，我们的处理手段有两种——

- (1) 利用分部积分：将除了变限积分外的其余函数凑到 d 后面，然后分部积分，便可消掉变限积分；
- (2) 利用二重积分：毕竟是积分号里套积分，所以明显可以视为累次积分，然后交换积分次序即可。

例题 12 (1995 年) 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$ ，计算 $\int_0^\pi f(x) dx$ 。

法一：分部积分 $\int_0^\pi f(x) dx = [x f(x)]_0^\pi - \int_0^\pi x f'(x) dx = \pi f(\pi) - \int_0^\pi x \cdot \frac{\sin x}{\pi - x} dx$

分部另解 $\int_0^\pi f(x) d(x-\pi) = [\frac{(x-\pi)f(x)}{1}]_0^\pi - \int_0^\pi (x-\pi) \frac{\sin x}{\pi - x} dx = \int_0^\pi \frac{\pi \sin x}{\pi - x} dx - \int_0^\pi \frac{x \sin x}{\pi - x} dx = \int_0^\pi \frac{(\pi - x) \sin x}{\pi - x} dx = \int_0^\pi \sin x dx = 2$

法二：二重积分 $\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi (\int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt) dx$

类题 1 (2013 年) 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$, 计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$.

$$I = 2 \int_0^1 \frac{f(x)}{2\sqrt{x}} dx = 2 \int_0^1 f(x) d\sqrt{x} = 2\sqrt{x}f(x) \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 \sqrt{x} f'(x) dx = 2 \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} dx$$

$$\frac{\sqrt{x}=t}{\frac{dx=2tdx}{1}} - 2 \int_0^1 \frac{\ln(1+t^2)}{2t} 2t dt = -4 \int_0^1 \ln(1+t^2) dt = \text{分部}$$

= 积分换序 同样也行.

类题 2 (2019 年) $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$, 则 $\int_1^1 f(x) dx =$ _____.

$$I = \int_0^1 x \left(\int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt \right) dx = \int_0^1 \left(\int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt \right) d\frac{x^2}{2} = \left[\frac{x^2}{2} \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \frac{\sin x^2}{x} dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 x \sin x^2 dx$$

$$= -\frac{1}{4} \int_0^1 \sin x^2 dx^2 = \frac{1}{4} [\cos x^2]_0^1 = \frac{\cos 1 - 1}{4}$$

例题 13 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\arctan t}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}} \ln(1+t^2)} dt$, 求 $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} f(x) dx$. ans = $\frac{8-\sqrt{2}(4+\pi)}{16}$

$$I = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) d \ln(1+x^2) = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) f(x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1+x^2) f'(x) dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1+x^2) \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}} \ln(1+x^2)} dx$$

$$\text{令 } x = \tan t, \frac{dx}{1+x^2} = dt, \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{t}{\sec^2 t} \sec^2 t dt = -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} t \cos t dt = \text{分部}$$

如果 $f(0) \Rightarrow f(x) = \int_0^x f'(t) dt + 1$
 $f(2) = 2 \Rightarrow f(x) = \int_2^x f'(t) dt + 2$

有 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 在某点值, 点的函数值, $\Rightarrow$ 变限积分.

例题 14 设 $f'(x) = \arctan(x-1)^2$, 且 $f(0) = 0$, 求 $I = \int_0^1 f(x) dx$. ans = $\frac{\pi-2\ln 2}{8}$

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x \arctan(t-1)^2 dt$$

$$I = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x-1) f(x) dx \Big|_0^1 - \int_0^1 x f'(x) dx = -\int_0^1 (x-1) \arctan(x-1)^2 dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 \arctan(x-1)^2 dx$$

$$\frac{(x-1)=u}{\frac{dx=du}{1}} \frac{1}{2} \int_0^1 \arctan u du = \text{分部}$$

类题 (2016 年) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, \frac{3}{2}\pi]$ 连续, 在 $(0, \frac{3}{2}\pi)$ 内是 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数, $f(0) = 0$

(1) 求 $f(x)$ 在 $[0, \frac{3}{2}\pi]$ 上的平均值 (2) 证明 $f(x)$ 在 $(0, \frac{3}{2}\pi)$ 内有 唯一 零点. 单调性, 零点定理.

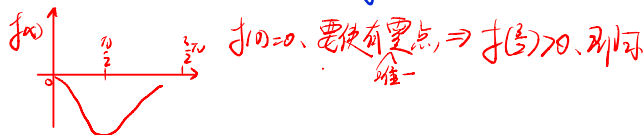
分析: 题干知 $f'(x) = \frac{\cos x}{2x-3\pi}$ $x \in [0, \frac{3}{2}\pi]$ 分母为负, $f(0)=0 \Rightarrow f(x) = \int_0^x f'(t) dt$

$$\bar{f} = \frac{2}{3\pi} \int_0^{\frac{3}{2}\pi} f(x) dx = \frac{2}{3\pi} \left[(x-\frac{3}{2}\pi) f(x) \Big|_0^{\frac{3}{2}\pi} - \int_0^{\frac{3}{2}\pi} (x-\frac{3}{2}\pi) f'(x) dx \right]$$

$$= -\frac{2}{3\pi} \int_0^{\frac{3}{2}\pi} (x-\frac{3}{2}\pi) \frac{\cos x}{2x-3\pi} dx = -\frac{1}{3\pi} \int_0^{\frac{3}{2}\pi} \cos x dx = -\frac{1}{3\pi} \sin x \Big|_0^{\frac{3}{2}\pi} = \frac{1}{3\pi}$$

(2) $f(x) = \frac{\cos x}{2x-3\pi} = \frac{\cos x}{2(x-\frac{3}{2}\pi)}$ $x \in (0, \frac{3}{2}\pi)$

$x \in (0, \frac{3}{2}\pi) f(x) < 0, x \in (\frac{3}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi) f(x) > 0$



$f(0)=0 \Rightarrow f(x)$ 在 $(0, \frac{3}{2}\pi)$ 内无零点, $f(\frac{3}{2}\pi) < 0$.

反证法: 假设 $f(\frac{3}{2}\pi) < 0 \Rightarrow$ 当 $x \in (0, \frac{3}{2}\pi)$ 时, $f(x) < 0$. 第一问的结果是第二问的铺垫.

这 $\bar{f} = \frac{1}{3\pi}$ 矛盾!

$\Rightarrow f(\frac{3}{2}\pi) > 0$. 故 $f(\frac{3}{2}\pi) < 0 < f(\frac{3}{2}\pi)$ 且 f 在 $(\frac{3}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi)$ 递增.

由零点定理, 存在 $f(0)=0, c \in (\frac{3}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi) \subset (0, \frac{3}{2}\pi)$

(二) 被积函数中含有导函数的定积分计算

这种题目, 只需要把导函数凑到 d 后面, 然后分部积分即可. 这种题过于简单, 大家可以自行练习.

例题 15 设 $\int_0^2 f(x) dx = 4$, $f'(2) = 1$, $f(2) = 2$, 求 $\int_0^1 x^2 f''(2x) dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x^2 f''(2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 df(2x) = \frac{1}{2} x^2 f(2x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 f(2x) \cdot 2x dx \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \int_0^1 x df(2x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} [x f(2x)]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 f(2x) dx \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} [2 - 0] + \frac{1}{4} \int_0^2 f(t) dt = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(三) 已知一个积分, 求另一个积分

(1) 利用分部积分: 因为, 分部积分会产生一个新的积分, 所以建立了两个不同积分之间的关系. 在分部积分的时候, 无需遵循“对反幂指三”的口诀, 你应该对比你要算的积分和已知的积分, 观察二者的区别与联系, 然后去思考到底把谁凑到 d 后面去才能够使两个积分之间相互转化.

(2) 利用换元法

例题 16 设 $\int_0^{\pi} \frac{\cos x}{(x+2)^2} dx = A$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cdot \cos x}{x+1} dx$

$$A = -\int_0^{\pi} \cos x d\left(\frac{1}{x+2}\right) = -\left[\frac{1}{x+2} \cos x\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{1}{x+2} \sin x dx = -\left[\frac{-1}{\pi+2} - \frac{1}{2}\right] - \int_0^{\pi} \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{x+2} dx$$

$$A = \frac{1}{\pi+2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}+1} d\frac{x}{2} \quad \text{令 } \frac{x}{2} = t$$

$$A = \frac{1}{\pi+2} + \frac{1}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t \cos t}{t+1} dt$$

#

类题 1 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = -\int_0^{+\infty} \sin x d\frac{1}{x} = -\left[\sin x \frac{1}{x}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{2x} dx \quad \begin{matrix} d\sin^2 x = 2 \sin x \cos x \\ 2x = t \end{matrix} \\ &= -[0-0] + \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

类题 2 设 $f(x)$ 连续, $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x \cos x) \cos x dx = 1$, 求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x \cos x) x \sin x dx$.

$$(x \cos x)' = \cos x - x \sin x \Rightarrow x \sin x = \cos x - (x \cos x)'$$

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x \cos x) \cos x dx - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x \cos x) (x \cos x)' dx$$

$$= 1 - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x \cos x) d(x \cos x) \quad \text{令 } x \cos x = t \quad \begin{matrix} x = -\frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ t = 0 \rightarrow 0 \end{matrix}$$

$$= 1 - \int_0^0 f(t) dt$$

$$= 1$$



例题 17 (2023 年, 改编) 设 $f(x)$ 连续, $f(x+2) - f(x) = \sin x$, $\int_0^2 f(x) dx = 0$, 求 $\int_1^3 f(x) dx$.

$$I = \int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx$$

其中 $\int_2^3 f(x) dx \xrightarrow{x-2=t, t=0 \rightarrow 1} \int_0^1 f(t+2) dt = \int_0^1 f(t) + \sin t dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_0^1 \sin t dt$

$$I = \int_1^2 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 \sin x dx = -\cos x \Big|_0^1 = 1 - \cos 1$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 0.$$

另解: $\int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx = \int_2^3 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \xrightarrow{x-2=t} \int_0^1 f(t+2) dt - \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \sin x dx$

再另解: $F(x) = \int_x^{x+2} f(t) dt \Rightarrow F'(x) = f(x+2) - f(x) = \sin x \Rightarrow F(x) = -\cos x + C$ 又 $F(0) = 0 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow F(x) = 1 - \cos x$

类题 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+3) - f(x) = 2x$, $\int_0^3 f(x) dx = 2$, 求 $\int_1^4 f(x) dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int_1^4 f(x) dx \xrightarrow{x-3=t} \int_{-2}^1 f(t+3) dt = \int_{-2}^1 f(t) dt + \int_{-2}^1 2t dt \\ &= \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx - 3 \\ &= \int_{-2}^0 f(x+3) dx - \int_{-2}^0 2x dx + \int_0^1 f(x) dx - 3 \\ &= \int_1^3 f(t) dt + \int_0^1 f(x) dx + 1 \\ &= \int_0^3 f(x) dx + 1 \\ &= 2 + 1 = 3 \end{aligned}$$

另解: $\int_1^4 f(x) dx = \int_1^3 f(x) dx - \int_0^3 f(x) dx + 2$
 $\xrightarrow{x-3=t} \int_0^1 f(t+3) dt - \int_0^3 f(x) dx + 2$
 $= \int_0^1 2x dx + 2 = 1 + 2 = 3$

(四) 利用“定积分的结果是一个数字”来求解某些待定函数的问题

一般来说, 求函数表达式往往会想到建立微分方程 (这确实是常规思路), 但还有一类更简单的题. 若 $f(x)$ 的具体形式已经完全清楚, 只是其表达式中含有一个未知的定积分, 我们只需要想办法把这个积分求解出来, 那么这个函数的表达式就完全确定下来了. 此类题的解题方法为:

假设这个未知积分等于 A , 在题干等式两边在相同的区间上再次积分, 便可解出 A 的值;

例题 18 设 $f(x) = x^2 - x \int_0^2 f(x) dx + 2 \int_0^1 f(x) dx$, 求 $f(x)$.

令 $\int_0^2 f(x) dx = A$, $\int_0^1 f(x) dx = B$ 在题干两边分别积分, 积分区间为 $[0, 1]$ 和 $[0, 2]$

$$\begin{cases} A = \int_0^2 x^2 dx - A \int_0^2 x dx + 2B \int_0^2 dx \\ B = \int_0^1 x^2 dx - A \int_0^1 x dx + 2B \int_0^1 dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{8}{3} - 2A + 4B \\ B = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}A + 2B \end{cases} \Rightarrow A = \frac{4}{3}, B = \frac{1}{3}$$

$$\text{故 } f(x) = x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$$

例题 19 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 连续, 且 $f(x) = x + \int_0^\pi f(x) \sin^5 x dx$, 求 $\int_0^\pi f(x) \cos^4 x dx$.

$$\text{令 } \int_0^\pi f(x) \sin^5 x dx = A \Rightarrow f(x) = x + A \xrightarrow{\text{两端同乘 } \sin^5 x} f(x) \sin^5 x = x \sin^5 x + A \sin^5 x \text{ 在 } [0, \pi] \text{ 上积分}$$

$$\Rightarrow A = \int_0^\pi x \sin^5 x dx + A \int_0^\pi \sin^5 x dx$$

$$A = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx + A \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx$$

$$A = \pi \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} + 2A \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$$

$$15A = 8\pi + 16A \Rightarrow A = -8\pi \Rightarrow f(x) = x - 8\pi$$

$$\Rightarrow I = \int_0^\pi x \cos^4 x dx - 8\pi \int_0^\pi \cos^4 x dx$$

$$= \pi \int_0^\pi \cos^4 x dx - 8\pi \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx = \dots$$

例题 20 $f(x) = 3x^2 + 1 + \int_0^1 g(x)dx$, $g(x) = -x + 6x^2 \int_0^1 f(x)dx$, 求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 表达式.

令 $\int_0^1 g(x)dx = A$, $\int_0^1 f(x)dx = B$ 在题干等式两边在 $[0,1]$ 积分

$$\begin{cases} B = \int_0^1 3x^2 dx + \int_0^1 1 dx + A \int_0^1 1 dx \\ A = -\int_0^1 x dx + B \int_0^1 6x^2 dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = 1 + 1 + A \\ A = -\frac{1}{2} + 2B \end{cases}$$

(五) 利用分部积分, 导出积分的递推公式

例题 21 设 m, n 为正整数, 求 $\int_0^1 x^n (\ln x)^m dx$.

$$I = \frac{1}{n+1} \int_0^1 (\ln x)^m dx x^{n+1} \text{ 分部} \Rightarrow \frac{1}{n+1} \left[(\ln x)^m x^{n+1} \right]_0^1 - \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} \cdot m (\ln x)^{m-1} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$I_m = -\frac{m}{n+1} \int_0^1 x^n (\ln x)^{m-1} dx = -\frac{m}{n+1} I_{m-1}$$

$$\text{反复降幂: } I_m = \left(-\frac{m}{n+1}\right) \left(-\frac{m-1}{n+1}\right) \cdots \left(-\frac{1}{n+1}\right) I_0 = (-1)^m \frac{m!}{(n+1)^m} I_0 \quad \text{其中 } I_0 = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$$

$$\text{故 } I = \frac{(-1)^m m!}{(n+1)^{m+1}}$$

例题 22 请默写并推导“点火公式”.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x d \cos x = -\left[\sin^{n-1} x \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sin^{n-2} x dx$$

$$I_n = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x dx - (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n$$

$$\Rightarrow n I_n = (n-1) I_{n-2} \Rightarrow I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

$$\text{初值: } I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2} \quad I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$$

每次用递推式降两次幂, 连点, 下去即得上面两式.

其中, n 为偶数时一路乘到 $\frac{1}{2}$ 末尾接 I_0 .

n 为奇数时一路乘到 $\frac{1}{2}$ 末尾接 I_1 .

令 $x = \frac{\pi}{2} - t$, $\sin x = \cos t$, $dx = -dt$, 区间不变.

例题 23 设 $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$.

(1) 证明: $J_n + J_{n-2} = \frac{1}{n-1}$; (2) 证明: $\frac{1}{2(n+1)} < J_n < \frac{1}{2(n-1)}$; (3) 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$.

$$(1) J_n + J_{n-2} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x (\tan^2 x + 1) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x \sec^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-1} x d \tan x = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n-1}$$

$$(2) x \in (0, \frac{\pi}{4}) \text{ 时, } \tan \in (0, 1) \Rightarrow J_n \downarrow$$

$$\text{有 } J_{n+2} < J_n < J_{n-2} \text{ 同时加 } J_n, \text{ 有 } J_{n+2} + J_n < 2J_n < J_{n-2} + J_n$$

$$\text{由 (1) 知, } J_{n+2} + J_n = \frac{1}{n+1} \Rightarrow \frac{1}{n+1} < 2J_n < \frac{1}{n-1} \Rightarrow \frac{1}{2(n+1)} < J_n < \frac{1}{2(n-1)}$$

(3) 由 (2) 式同乘 n .

$$\frac{n}{2(n+1)} < n J_n < \frac{n}{2(n-1)} \text{ 两端 } n \rightarrow \infty \text{ 时都得到 } \frac{1}{2}$$

故由夹逼知 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx = \frac{1}{2}$.

例题 24 (2019 年) 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$. 证明: $\{a_n\}$ 单调递减且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

单调

隔项递推

相邻项比值

(1) $x \in (0,1)$ 时 $x^{n+1} < x^n$, 乘上正数 $\sqrt{1-x^2}$ 并积分

$$a_n - a_{n+1} = \int_0^1 (x^n - x^{n+1}) \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^1 x^n \underbrace{(1-x)}_{>0} \sqrt{1-x^2} dx > 0.$$

故 $a_n > a_{n+1} \Rightarrow \{a_n\}$ 单调.

(2) $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx \stackrel{x=\sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \cdot \cos^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+2} t dt.$

令 $b_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx. \Rightarrow a_n = b_n - b_{n+2}.$

$$\Rightarrow \frac{a_n}{a_{n+2}} = \frac{b_n - b_{n+2}}{b_{n+2} - b_{n+4}} = \frac{1 - \frac{b_{n+2}}{b_n}}{\frac{b_{n+2}}{b_n} - 1} = \frac{1 - \frac{n+1}{n+2}}{\frac{n+1}{n+2} - 1} = \frac{n-1}{n+2}.$$

由点火公式 $b_k = \frac{k-1}{k} b_{k-2}$

如果这一步不知道, 直接写要证的结果.

故 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n+2}.$

(3) 由 (1) 知 $a_{n+1} < a_n < a_{n-1}$, 同除 a_{n-1}

$$\frac{a_{n+1}}{a_{n-1}} < \frac{a_n}{a_{n-1}} < 1$$

其中 $a_{n+1} = \frac{n}{n+3} a_{n-1}$, 故 $\frac{n}{n+3} < \frac{a_n}{a_{n-1}} < 1$

两端当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{n}{n+3} = 1$

由夹逼定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1$